

Rozamientos

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5498 · Rozamientos
PAQUETE Y POSICIÓN	P-046 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	BAJA
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	36/36 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE CANÓNICA · TRANSCRIPCIÓN FACSIMIL VERIFICADA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Resistencia producida por el contacto entre superficies, ya sea por deslizamiento, giro o tránsito. En fábrica pétreo interviene entre lechos de dovelas; en materiales de piso condiciona el desgaste; en mecanismos de puentes levadizos aparece en muñones, cojinetes, poleas, roldanas y guías y altera el equilibrio teórico.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

Benito Bails · 1796

1. Rozamiento de los lechos de las dovelas

«...no pueden oponer otra resistencia que la del rozamiento de los lechos de sus dovelas, el qual se reputa por de cortísimo momento en el empujo de las bóvedas...»

Arquitectura civil, 1796, p. 614 del facsímil consultado.

MR-P046-14-01 · CEN-5498. Bails documenta el rozamiento en una lectura estructural de bóvedas, anterior a la mecanización de Calvo.

P. C. Espinosa · 1859

2. Rozamiento del tránsito como exigencia material

«...deben ser suficientemente duras y compactas para resistir al rozamiento del tránsito.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 207 del facsímil consultado.

MR-P046-14-02 · CEN-5498. Espinosa aplica rozamiento al desgaste de pavimentos, ampliando la voz desde contactos estructurales o mecánicos hacia una exigencia de resistencia superficial.

Juan Calvo Escrivá · 1899

3. Rozamientos como segunda clase de resistencia pasiva

«...las engendradas por los rozamientos en los diversos órganos del sistema... alcanzan valores de alguna consideración.»

Puentes levadizos, 1899, p. 239 del facsímil consultado.

MR-P046-14-03 · CEN-5498. Calvo convierte la fricción en una partida sistemática del cálculo de maniobra.

Juan Calvo Escrivá · 1899

4. Rozamiento de muñones y muñoneras

«Las partes... tienen... movimientos de rotación... provistos de muñones alojados en sus muñoneras correspondientes, dando origen á rozamientos opuestos á la acción de las fuerzas activas...»

Puentes levadizos, 1899, p. 243 del facsímil consultado.

MR-P046-14-04 · CEN-5498. El pasaje vincula el fenómeno directamente con las superficies giratorias del mecanismo.

Juan Calvo Escrivá · 1899

5. Rozamiento de roldanas y guías

«...los rozamientos que se originan en los ejes de rotación de las roldanas y por el contacto de éstas con las viguetas guías son considerables...»

Puentes levadizos, 1899, p. 147 del facsímil consultado.

MR-P046-14-05 · CEN-5498. Añade un segundo tipo de contacto: rodadura y deslizamiento sobre guías.

LECTURA COMPARADA

Bails usa el rozamiento para discutir estabilidad en fábrica pétreo; Espinosa lo convierte en criterio de durabilidad de pavimentos frente al tránsito; Calvo lo integra en el balance de resistencias pasivas de una

máquina. La voz conserva el contacto entre superficies como núcleo físico, pero cambia el problema técnico: estabilidad, desgaste y pérdidas mecánicas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Rozamiento aparece en singular para una interfaz concreta y rozamientos en plural para el conjunto de pérdidas del mecanismo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

La secuencia 1796–1899 recorre tres campos constructivos: dovelas en Bails, pavimentos en Espinosa y órganos móviles en Calvo. La amplitud de aplicaciones explica el paso del singular para un contacto determinado al plural rozamientos cuando se suman pérdidas de varios puntos de un mecanismo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite estudiar cómo una noción física común atraviesa fábrica y mecanismo, y cómo la arquitectura técnica incorpora progresivamente cálculos de fricción en el diseño.

RELACIONADO CON

Fricción; resistencias pasivas; muñón; cojinete; roldana; dovela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX, parte I: Arquitectura civil. 2.^a ed. Madrid: Viuda de Joaquín Ibarra, 1796.
- Espinosa, P. C. Manual de construcciones de albañilería. Madrid: Imprenta a cargo de Severiano Baz, 1859.
- Calvo Escrivá, Juan. Puentes levadizos. Guadalajara: Imprenta y Encuadernación Provincial, 1899.